சமன்பாடு (7.7) இருந்து அமுக்கத்தன்மை

$$C = \frac{1}{K} = -\frac{\varepsilon_v}{\sigma_n} = -\frac{\frac{\Delta V}{V}}{\Delta P} \qquad (7.8)$$

வாயுக்கள் திண்மங்களை விட குறைவான பருமக் குணகத்தைக் கொண்டிருப்பதால் வாயுக்களின் அமுக்கத்தன்மை மிக அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.3

100 cm பக்கத்தைக் கொண்ட ஒரு உலோக கனசதுரம் அதன் முழு பக்கங்களிலும் செயல்படும் சீரான செங்குத்து விசைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அழுத்தம் 10^6 பாஸ்கல். பருமன் $1.5 \times 10^{-5}\,m^3$ என்ற அளவு மாறுபாடு அடைந்தால், பொருளின் பருமக்குணகத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

வரையறைப்படி,

$$K = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta V}{V}} = P\frac{V}{\Delta V}$$

$$K = \frac{10^6 \times 1}{1.5 \times 10^{-5}} = 6.67 \times 10^{10}\, N\, m^{-2}$$

விறைப்புக் குணகம் அல்லது சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் குணகம்: (The rigidity modulus or Shear modulus):

சறுக்குப் பெயர்ச்சித் தகைவிற்கும் சறுக்குப் பெயர்ச்சித் திரிபுக்கும் உள்ள விகிதம் விறைப்புக்குணகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\eta_R = \frac{\text{சறுக்குப் பெயர்ச்சி தகைவு}}{\text{சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் கோணம் அல்லது சறுக்குப் பெயர்ச்சித் திரிபு}}$$

$$\sigma_s = \frac{\text{தொடுவரை விசை}}{\text{அவ்விசை செலுத்தப்பட்ட பரப்பு}} = \frac{F_t}{\Delta A}$$

$$\varepsilon_s = \frac{x}{h} = \theta$$

எனவே விறைப்புக்குணகம்

$$\eta_R = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s} = \frac{\frac{F_t}{\Delta A}}{\frac{x}{h}} = \frac{\frac{F_t}{\Delta A}}{\theta} \qquad (7.9)$$

மேலும் சமன்பாடு (7.9) குறிப்பது, ஒரு பொருளானது குறைந்த அளவு விறைப்புக்குணகத்தைக் கொண்டிருந்தால் அதனை எளிதாக முறுக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு கம்பியைக் கருதுக அதனை θ கோணம் முறுக்கினால் ஒரு மீள் திருப்பு விசை உருவாகிறது.

அதாவது

$$\tau \propto \theta$$

திருப்புவிசை அதிகமெனில், கம்பியை அதிக கோண அளவுக்கு முறுக்க இயலும் (சறுக்குப்பெயர்ச்சிக் கோணம் θ அதிகம்). விறைப்புக்குணகம் சறுக்குப்பெயர்ச்சிக் கோணத்திற்கு எதிர்விகிதத்தில் தொடர்பு–டையதாக இருப்பதால், விறைப்புக்குணகம் சிறிதாக உள்ளது. விறைப்புக்குணகத்தின் SI அலகு அழுத்தத்தின் அலகாகும். அதாவது, $N m^{-2}$ அல்லது பாஸ்கல். இக்கொள்கையை சரிவரப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில், சில முக்கியமான பொருள்களின் மீட்சிக்குணகங்கள் அட்டவணை 7.1 இல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 7.1 சில பொருள்களின் மீட்சிக்குணகங்கள் $N\,m^{-2}$ இல்

பொருள்	யங் குணகம் (Y) $(10^{10} N\,m^{-2})$	பருமக்குணகம் (K) $(10^{10}\,N\,m^{-2})$	விறைப்புக் குணகம் அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சிக்குணகம் (η_R) $(10^{10}\,N\,m^{-2})$
எஃகு	20.0	15.8	8.0
அலுமினியம்	7.0	7.0	2.5
தாமிரம்	12.0	12.0	4.0
இரும்பு	19.0	8.0	5.0
கண்ணாடி	7.0	3.6	3.0

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 57 10-09-2018 15:14:10